

Краткие ответы к зачёту по ДПИ

«Дизайн пользовательских интерфейсов»

1. Основы UI/UX-дизайна. Понятие UX и UI. Отличия. Ключевые этапы разработки UI/UX-продукта.

UX-дизайн —

проектирование пользовательского опыта: насколько продукт удобен, логичен и решает проблемы пользователя.

UI-дизайн —

проектирование визуального интерфейса: цвета, шрифты, кнопки, иконки, расположение элементов.

Отличия UI от UX:

- UX — «как работает» (логика, сценарии, удобство); UI — «как выглядит» (визуальное оформление).
- UX охватывает весь опыт взаимодействия, UI — конкретные экраны.

Ключевые этапы (дизайн-процесс):

- Формулировка целей и задач продукта.
- Анализ конкурентов, референсы, мудборд.
- Исследование ЦА: сегментация, персонажи, User Story, Use Case, JTBD.
- Построение User Flow.
- Прототипирование: вайрфрейм → прототип → мокап.
- Разработка UI: цвет, типографика, компоненты.
- Юзабилити-тестирование и итерации.

2. Понятие референса и мудборда. Виды референсов. Типы мудбордов. Структура мудборда.

Референс —

вспомогательный материал для вдохновения. Подборка аналогов, элементы которых можно заимствовать.

Виды референсов:

- Стилиевые — примеры стиля дизайна для проекта.
- Функциональные — примеры реализации конкретных задач (каталог, карточка товара).

Мудборд —

визуальный коллаж из изображений, текстов и объектов, объединённых общей идеей или настроением.

Типы мудбордов:

- Физический — реальные объекты: ткань, вырезки, фото.
- Цифровой — в digital-пространстве (Figma, Pinterest).

Структура мудборда:

- Изображения и иллюстрации, задающие настроение.
 - Цветовая палитра.
 - Шрифтовая пара.
 - Графические элементы, иконки, логотип.
-

3. UX-элементы по Джессу Гарретту. Модель «5 уровней UX».

Модель 5 уровней UX (от абстрактного к конкретному):

- Стратегия — зачем создаётся продукт; цели бизнеса и потребности пользователей.
- Объём — что будет делать продукт; функционал и контент.
- Структура — как организован продукт; архитектура и взаимодействие.
- Скелет — как расположены элементы; навигация, интерфейсный дизайн.
- Поверхность — как выглядит продукт; визуальный дизайн.

Каждый уровень зависит от предыдущего. Проектирование идёт снизу вверх.

4. Обзор и анализ аналогичных решений. Виды конкурентов. Общий план конкурентного анализа.

Цель анализа конкурентов —

понять, какой функционал и дизайн нужны, найти лучшие практики и избежать чужих ошибок.

Виды конкурентов:

- Прямые — продукты с той же функцией и способом её реализации.
- Вторичные — та же функция, но разные способы (газета и сайт).
- Непрямые — разные задачи, но одна целевая аудитория.

Общий план анализа:

- Составить список критериев сравнения (функционал, интерфейс, навигация).
 - Определить конкурентов (прямых, вторичных, непрямых).
 - Сделать скриншоты экранов.
 - Объединить данные в одном месте.
 - Структурировать выводы и составить список рекомендаций.
-

5. Понятие UX-исследования. Общий план. Методы и инструменты UX-проектирования.

UX-исследование —

изучение пользователей, их потребностей и поведения для создания удобного продукта.

Общий план:

- Определить цель исследования.
- Выбрать метод.
- Набрать участников из ЦА.
- Провести исследование.
- Проанализировать и применить результаты.

Методы и инструменты:

- Анализ ЦА и сегментация, метод персонжей (User Persona).
 - User Story, Use Case, JTBD, Customer Journey Map.
 - Карта эмпатии, User Flow.
 - Конкурентный анализ, юзабилити-тестирование.
-

6. Целевая аудитория (ЦА). Виды. Общий план определения и анализа. Сегментирование.

Целевая аудитория —

группа людей с общими характеристиками и потребностями, которые, скорее всего, заинтересуются продуктом.

Виды ЦА:

- По классу потребителей: B2B (бизнес для бизнеса), B2C (для физлиц), B2G (для государства).
- По масштабу: широкая и узкая.

Общий план определения и анализа ЦА:

- Составить список функций продукта и их преимуществ для пользователя.
- Составить список людей с потребностью в этих преимуществах.
- Определить демографические факторы: возраст, пол, доход, образование, профессия.
- Исследовать психографию: интересы, хобби, образ жизни, поведение.
- Разделить на сегменты.

Сегментирование ЦА —

разделение аудитории на группы по контексту использования, уровню опыта, задачам и потребностям. Каждому сегменту — свой персонаж.

7. Метод персонажей. Понятие и структура User Persona. Виды персон.

User Persona —

воображаемый, но реалистичный собирательный образ пользователя. Типичный представитель одного сегмента ЦА.

Структура User Persona:

- Имя, пол, возраст, фото, местоположение, профессия, семейное положение.
- Степень вхождения в предметную область (новичок / постоянный / редкий пользователь).
- Контекст использования: когда, где и как взаимодействует.
- Цели и потребности.
- Проблемы взаимодействия.
- Дополнительно: ожидания, навыки, мотивация.

Виды персон:

- Первичная — основной пользователь продукта.
 - Вторичная — редкий или дополнительный пользователь.
 - Антиперсона — тот, для кого продукт не предназначен.
-

8. Методы User Story и User Journey, User Story Mapping. Общий план составления.

User Story —

краткое описание (1–2 предложения) того, чего хочет достичь пользователь.

Шаблон: «Как [роль] я хочу [цель], чтобы [выгода]».

User Journey —

описание всего пути взаимодействия пользователя с продуктом, включая мысли, эмоции и барьеры.

User Story Mapping —

визуальная карта всех User Story, организованных по активностям и шагам пользователя.

Общий план составления User Story Mapping:

- Определить цель пользователя.

- Описать основные активности (крупные шаги).
 - Детализировать каждую активность User Story.
 - Расставить приоритеты и выделить MVP.
-

9. Понятие пользовательских сценариев. Виды. Сценарии использования (Use Case). Структура.

Пользовательский сценарий —

описание последовательности действий пользователя для достижения цели при взаимодействии с продуктом.

Виды:

- Концептуальные — описывают контекст и поведение в общих чертах.
- Детальные (Use Case) — конкретная последовательность шагов.

Use Case —

вымышленная история о том, как пользователь взаимодействует с продуктом для достижения цели. Описывает что делает продукт, а не как.

Структура Use Case:

- Название — короткое, отражающее суть.
 - Краткое описание.
 - Участники (Actors).
 - Предусловия (Preconditions).
 - Триггер — событие, побуждающее к действию.
 - Базовый сценарий (Basic Flow) — шаги для успешного достижения цели.
 - Альтернативные сценарии — иные пути, цель всё равно достигается.
 - Исключительные сценарии — ситуации, мешающие выполнению.
 - Постусловие — результат после выполнения.
-

10. Карта эмпатии. Виды. Структура. Общий план построения.

Карта эмпатии —

инструмент для глубокого понимания пользователя: его мыслей, чувств, действий и окружения.

Виды:

- Индивидуальная — для одного пользователя.
- Агрегированная — для сегмента, на основе исследовательских данных.

Структура (4 квадранта):

- Говорит (Says) — что говорит вслух.
- Думает (Thinks) — внутренние мысли, которые не озвучивает.
- Делает (Does) — конкретные действия и поведение.
- Чувствует (Feels) — эмоции.
- Дополнительно: «Боли» (проблемы, страхи) и «Желания» (цели, мечты).

Общий план построения:

- Определить пользователя или сегмент.
 - Собрать данные (интервью, наблюдение).
 - Заполнить квадранты.
 - Выявить инсайты и применить в проектировании.
-

11. Методология JTBD. Основные JTBD. Компоненты. Понятие job story. Отличие от user story.

JTBD (Jobs To Be Done) —

методология, фокусирующаяся на задаче (работе), которую пользователь хочет выполнить в конкретном контексте. Продукт «нанимается на работу» для решения этой задачи.

Основные компоненты JTBD:

- Пользователь — тот, кто выполняет работу.
- Контекст — ситуация, в которой возникает потребность.
- Результат — желаемый итог.
- Решение — продукт, выбранный для выполнения работы.

Job story —

описание работы в формате JTBD. Фокус на ситуации, а не на роли.

Шаблон: «Когда [ситуация], я хочу [мотивация], чтобы [результат]».

Отличие job story от user story:

- User story: фокус на роли пользователя («Как покупатель, я хочу...»).
 - Job story: фокус на контексте и ситуации («Когда я...»).
 - Job story подходит для широкой или разнородной аудитории.
-

12. Метод Customer Journey Map (CJM). Виды. Основные компоненты. Общий план проектирования.

CJM (Карта пути клиента) —

визуализация пути пользователя от первого контакта с продуктом до достижения цели, включая точки касания, эмоции и барьеры.

Виды CJM:

- As-Is (текущее состояние) — реальный путь пользователя сейчас.
- To-Be (будущее состояние) — улучшенный желаемый путь.
- День из жизни — весь день пользователя, не только взаимодействие с продуктом.

Основные компоненты CJM:

- Персонаж и его цель.
- Этапы пути (Stages).
- Точки контакта (Touchpoints).
- Мысли и эмоции на каждом этапе.
- Болевые точки (Pain Points).
- Возможности для улучшения.

Общий план проектирования:

- Определить персонажа и цель.
 - Определить этапы пути.
 - Выявить точки контакта.
 - Описать эмоции, мысли и барьеры.
 - Найти боли и возможности.
-

13. Понятие и виды User Flow. Общий план проектирования. Основные блоки.

User Flow —

диаграмма последовательности действий пользователя от точки входа до достижения цели.

Виды User Flow:

- Поток задач (Task Flow) — линейная последовательность для одной задачи.
- Поток экранов (Wireflow) — включает схематичные изображения экранов.
- Полный пользовательский поток — весь продукт.

Общий план проектирования:

- Описать пользователя (контекст, цели, триггеры).
- Выбрать цель и дать Flow понятное название.
- Описать последовательность действий от А (начало) до В (цель).
- Визуализировать каждый шаг блоками.
- Проверить достижение цели.

Основные блоки:

- Прямоугольник — экран или действие.
 - Ромб — условие / развилка (решение).
 - Стрелки — направление движения.
 - Овал — начало и конец.
-

14. Концепция стейкхолдеров. Основные группы.**Стейкхолдеры —**

лица или группы, заинтересованные в результате проекта или влияющие на него.

Основные группы:

- Внутренние: руководство, команда разработки, дизайнеры, менеджеры продукта.
 - Внешние: конечные пользователи, клиенты/заказчики, партнёры, инвесторы.
 - Регуляторные: государственные органы, органы сертификации.
-

15. Понятие юзабилити. Факторы, влияющие на юзабилити.**Юзабилити —**

мера удобства и простоты использования продукта. Насколько легко, эффективно и приятно пользователи достигают своих целей.

Факторы, влияющие на юзабилити:

- Обучаемость — насколько легко новому пользователю научиться.
 - Эффективность — насколько быстро опытный пользователь выполняет задачи.
 - Запоминаемость — насколько легко вернуться после перерыва.
 - Ошибки — как часто возникают и насколько легко исправляются.
 - Удовлетворённость — насколько пользователь доволен.
 - Контекст использования — устройство, среда, опыт пользователя.
 - Доступность (Accessibility) — удобство для людей с ограниченными возможностями.
-

16. Эвристика Нильсена. 10 правил дизайна взаимодействия.**Эвристики Нильсена — 10 принципов оценки юзабилити:**

- 1. Видимость состояния системы — система информирует о том, что происходит.
- 2. Соответствие реальному миру — интерфейс говорит на языке пользователя.
- 3. Контроль и свобода — возможность отменить действие или вернуться назад.
- 4. Единообразие и стандарты — одинаковые действия выглядят и работают одинаково.
- 5. Предотвращение ошибок — лучше не допускать, чем исправлять.

- 6. Узнаваемость вместо воспоминания — нужная информация видна, не надо запоминать.
 - 7. Гибкость и эффективность — ярлыки для опытных, не мешающие новичкам.
 - 8. Эстетика и минимализм — только нужная информация, без лишнего.
 - 9. Помощь при ошибках — понятные сообщения с предложением решения.
 - 10. Документация и помощь — помощь легко доступна, если нужна.
-

17. Прототипирование. Классификация: вайрфрейм, прототип, мокап. Виды. Инструменты.

Прототипирование —

процесс создания интерактивной модели продукта для проверки логики и взаимодействия.

Вайрфрейм —

схематичный набросок интерфейса с упором на структуру и расположение элементов, без цвета и визуала.

- Низкая точность (Lo-fi) — грубый набросок, прямоугольники-заглушки.
- Высокая точность (Hi-fi) — детализированная схема с реальным контентом и типографикой.

Прототип —

интерактивная модель с переходами между экранами и нажатиями на кнопки. Проверяет логику функционала.

Мокап —

полноцветный детализированный дизайн-макет с реальными цветами, шрифтами и изображениями. Отражает финальный вид продукта.

Инструменты:

- Figma, InVision, Miro, Webflow, Adobe XD.
-

18. Понятие UI. Фундаментальные элементы и принципы. Компоненты UI.

UI (User Interface) —

визуальное пространство, в котором пользователь взаимодействует с продуктом.

Фундаментальные принципы UI:

- Простота — интерфейс понятен и не перегружен.
- Единообразие — одинаковые элементы ведут себя одинаково.
- Иерархия — важные элементы визуально выделены.
- Обратная связь — система реагирует на действия пользователя.
- Доступность — удобен для разных пользователей.

Компоненты UI:

- Элементы ввода: кнопки, поля, чекбоксы, слайдеры.
 - Навигационные: меню, вкладки, хлебные крошки.
 - Информационные: иконки, карточки, уведомления, прогресс-бары.
 - Контейнеры: фреймы, модальные окна, аккордеоны.
-

19. Понятие визуальной иерархии. Задачи и инструменты.

Визуальная иерархия —

расположение элементов интерфейса так, чтобы передать уровень важности каждого и направить взгляд пользователя к нужному действию.

Задачи:

- Направить внимание от важного к менее важному.
- Помочь быстро найти нужную информацию.
- Создать структуру и порядок.

Инструменты визуальной иерархии:

- Размер — крупные элементы воспринимаются как более важные.
 - Цвет и контраст — яркие цвета привлекают внимание.
 - Жирность/начертание — bold выделяется среди обычного текста.
 - Расположение — верхние элементы воспринимаются первыми.
 - Пустое пространство (whitespace) — усиливает акцент на элементе.
-

20. Стили UI-дизайна. Характеристики и отличительные признаки.

Основные стили UI-дизайна:

- Flat (Плоский) — минимализм, нет теней и градиентов, чёткие формы, яркие цвета. Пример: Microsoft.
 - Material Design (Google) — имитация материалов, тени, слои, анимация по физическим законам.
 - Neumorphism — мягкие тени внутри/наружу, иллюзия выдавленности элементов.
 - Glassmorphism — полупрозрачность, эффект матового стекла, размытый фон.
 - Skeuomorphism — имитация реальных объектов (кожа, металл). Пример: ранний iOS.
 - Minimalism — только необходимые элементы, максимальное упрощение.
 - Brutalism — намеренно грубый стиль, яркие цвета, нестандартные решения.
-

21. Понятие UI-kit. Элементы и структура.

UI-kit —

набор готовых элементов (компонентов) интерфейса, обеспечивающий единообразие и ускоряющий работу дизайнера.

Элементы и структура UI-kit:

- Цветовая система: основные, вторичные, акцентные цвета, цвета состояний.
 - Типографика: шрифты, размеры, уровни заголовков.
 - Кнопки: все виды и их состояния (обычное, hover, disabled).
 - Поля ввода, чекбоксы, переключатели и их состояния.
 - Иконки, карточки, модальные окна, уведомления.
 - Сетка и система отступов.
-

22. Гайдлайны. Структура. Material Design. Apple HIG. Понятие дизайн-системы.

Гайдлайн —

документ с правилами и стандартами проектирования интерфейса для платформы или продукта.

Структура гайдлайна:

- Принципы дизайна, цветовая система, типографика, компоненты, сетка, иконки, анимация.

Material Design (Google):

- Основан на метафоре физического материала: слои, тени, движение.

- Принципы: материал как метафора, жирный образный дизайн, движение придаёт смысл.
- Использует сетку 8px.

Apple Human Interface Guidelines (HIG):

- Руководство для iOS/macOS. Принципы: простота, ясность, глубина.

Дизайн-система —

комплексный инструмент, включающий UI-kit, гайдлайны, принципы и документацию. Единый источник правды для всей команды.

23. Понятие и типы композиции. Общие законы. Элементы и средства композиции в дизайне.

Понятие композиции —

схема построения графического произведения, при которой достигается гармония элементов между собой и окружением. Взаимодействие элементов интерфейса для передачи смысла.

Типы композиции:

- Симметричная — элементы равномерно распределены по обеим сторонам оси. Создаёт баланс и спокойствие.
- Асимметричная — визуальные веса по сторонам отличаются. Создаёт динамику и движение.

Общие законы композиции:

- Единство — каждый элемент взаимодействует с другими, дополняя и уравнивая картину целиком.
- Соподчинение — выделение композиционного центра (доминанты), которому подчиняются все остальные элементы. Создаёт иерархию.
- Равновесие — ни одна часть композиции не перевешивает другую. Может быть статическим (симметрия) или динамическим (асимметрия).

Элементы и средства композиции:

- Точка — акцент, центр притяжения взгляда. Любой выделяющийся элемент.
 - Линия — задаёт форму, направление и динамику. Горизонтальная — покой, вертикальная — высота, наклонная — движение.
 - Расположение — симметричное (покой) или асимметричное (динамика).
 - Форма — определяет назначение объекта; чем сложнее, тем больше визуальный вес.
 - Цвет и контраст — привлекают внимание, задают иерархию.
 - Пространство (whitespace) — «дыхание» для элементов, облегчает восприятие.
-

24. Принципы гештальта. Применение в дизайне.

Гештальт —

совокупность принципов визуального восприятия («целое воспринимается больше суммы частей»). Помогают управлять вниманием пользователя.

Принципы и их применение:

- Близость — рядом расположенные элементы воспринимаются как связанные. → Группировка карточек, связанных элементов.
- Общая область — элементы в одной зоне воспринимаются как связанные. → Разделение блоков контента рамкой или фоном.
- Сходство — одинаковые элементы воспринимаются как группа. → Навигация, списки, карточки.

- Завершённость — мозг достраивает незавершённые фигуры. → Иконки из контура, логотипы.
 - Симметрия/асимметрия — симметрия даёт порядок, асимметрия привлекает внимание. → Выделение СТА-кнопки.
 - Непрерывность — элементы в линии воспринимаются как группа. → Меню, хлебные крошки, слайдеры.
 - Общее направление — элементы в одном направлении воспринимаются как группа. → Выпадающие меню, параллакс.
 - Фигура и фон — глаз различает передний план и фон. → Выделение главного контента на фоне.
-

25. Значение и свойства цвета. Цветовые модели. Цветовой круг. Правила распределения цветов в UI.

Значения цветов:

- Красный — любовь, опасность, уверенность. Оранжевый — энергия, свежесть. Жёлтый — радость, оптимизм.
- Синий — доверие, безопасность, спокойствие. Зелёный — здоровье, баланс. Фиолетовый — величие, традиции.
- Чёрный и белый — баланс, изысканность, качество.

Цветовые модели:

- RGB — для экранов (сложение цветов).
- CMYK — для печати (вычитание цветов).
- HSB/HSL — удобна для дизайнеров (оттенки, насыщенность, яркость).
- HEX — шестнадцатеричный код для веба (#FFFFFF).

Цветовой круг —

инструмент для подбора гармоничных цветов. Цветовые схемы:

- Монохроматическая — один цвет + его оттенки.
- Аналоговая — соседние цвета (~90°).
- Комплементарная — противоположные цвета на круге.
- Сплит-комплементарная — основной + два соседних с его дополнительным.
- Триади́ческая — три равноудалённых цвета.
- Прямоугольная — четыре цвета, две дополнительных пары.

Правила распределения цветов в UI (система 60–30–10):

- 60% — основной (доминантный) цвет: фон, крупные блоки.
 - 30% — вторичный цвет: контент, дополнительные элементы.
 - 10% — акцентный цвет: СТА-кнопки, выделения.
-

26. Понятие текста в интерфейсе. Типографика. Основные параметры. Основные правила.

Типографика —

система оформления текста с помощью шрифтов, символов и знаков. Делает текст читабельным и приятным.

Основные параметры текста:

- Шрифт (гарнитура) — форма букв.
- Размер (кегель) — в пикселях или пунктах.
- Начертание — regular, bold, italic, light.
- Интерлиньяж (line-height) — межстрочный интервал. Рекомендуется 130–140%.
- Трекинг (letter-spacing) — расстояние между буквами.

- Выравнивание — по левому краю, центру, правому краю, ширине.

Основные правила:

- Не более 2–3 шрифтов во всём интерфейсе.
 - Длина строки: до 60 символов для десктопа, 30–40 для мобильных.
 - Использовать уровни заголовков (H1, H2, H3) для иерархии.
 - Длинный текст — выравнивание по левому краю.
 - Не сжимать и не растягивать шрифты.
 - Обеспечивать достаточный контраст текста и фона.
 - Использовать единую систему отступов и интерлиньяж.
-

27. Понятие и виды юзабилити-тестирования. Тестовые сценарии. Методы.

Юзабилити-тестирование —

метод оценки удобства продукта путём наблюдения за реальными пользователями, выполняющими задачи.

Виды:

- Модерируемое — тестировщик присутствует, задаёт вопросы.
- Немодерируемое — пользователь проходит тест самостоятельно.
- Удалённое — дистанционно, через онлайн-инструменты.
- Очное — пользователь и тестировщик в одном месте.
- A/B-тестирование — сравнение двух вариантов дизайна.

Тестовые сценарии —

описание задач, которые пользователь выполняет в ходе теста. Описывают контекст и действие, не подсказывая решение.

Методы:

- «Думай вслух» (Think Aloud) — пользователь проговаривает мысли в процессе.
- Экспертная оценка — эксперты оценивают по принципам Нильсена.
- Тест пяти секунд — пользователь смотрит 5 секунд и описывает увиденное.
- Кликтест — анализ кликов пользователей.
- Карточная сортировка — пользователи самостоятельно группируют информацию.
- Тест дерева (Tree Testing) — оценка навигации без визуала.

dev by BlankBS